

Week 7 Project Summary

HealthConnect Clinic — Data Analytics Track

1. Objectif prévu

Ne pas répéter l'analyse de la Semaine 6, mais tester rigoureusement ce qui a déjà été produit : valider l'exactitude des KPIs publiés, investiguer toute anomalie statistique non expliquée, et surtout tester réellement l'intégration cross-track réalisée la semaine précédente (le modèle de validation prédictive), avec preuve à l'appui d'un cycle Test → Trouvaille → Action → Retest.

2. Ce qui a été réalisé

- Test 1 : recalcul indépendant des 4 KPIs publiés en Semaine 5-6 — 13 valeurs testées, 100% de correspondance exacte (PASS).
- Test 2 : investigation statistique de la cellule anomalie de la heatmap combinée ('0-7j × 3+ no-shows', 23%) — confirmée comme bruit d'échantillonnage (IC de Wilson à 95% = [8,2%;50,3%], n=13), et non comme un vrai signal.
- Test 3 (intégration cross-track obligatoire) : décomposition des erreurs du modèle de classification de la Semaine 6 par segment de risque — découverte d'un déséquilibre majeur (34,3% de faux négatifs sur 'Low Risk' contre 0% sur 'High Risk').
- Action de raffinement : abaissement du seuil de décision du modèle de 0,50 à 0,40, avec retest complet confirmant l'amélioration (F1-score de 0,652 à 0,686, faux négatifs 'Low Risk' réduits à 24,1%).
- Raffinement du dashboard/rapport : ajout d'annotations de taille d'échantillon sur la heatmap combinée pour éviter toute lecture erronée des cellules statistiquement fragiles.
- Mise à jour des recommandations business à la lumière de ces tests (adoption du seuil 0,40, maintien des rappels sur tous les segments de risque, exclusion des cellules à faible effectif des décisions).

3. Ce qui a été amélioré par rapport à la Semaine 6

- Passage d'une validation statistique globale (tests Chi² au niveau agrégé) à un audit ligne par ligne des valeurs numériques publiées.
- Passage d'un score de modèle unique (accuracy globale) à une analyse d'erreur décomposée par segment métier, révélant un problème invisible au niveau agrégé.
- Passage d'une intégration cross-track « construite » (Semaine 6) à une intégration cross-track « testée et améliorée » (Semaine 7) — le cycle complet Test → Trouvaille → Action → Retest est désormais documenté avec preuve reproductible.

4. Intégration réalisée

Piste : Data Science (auto-assumée, cohorte solo). Dépendance testée : le modèle de classification construit en Semaine 6 à partir des 4 KPIs Data Analytics. Ce qui a été échangé : la segmentation de risque Data Analytics a permis de détecter un défaut du modèle invisible au niveau du score global ; en retour, un seuil de décision

recalibré a été livré et retesté. Ce qui a changé : le taux de faux négatifs sur les segments Low et Medium Risk a été réduit significativement (jusqu'à -10,3 points) sans dégrader le segment High Risk, avec preuve reproductible (HealthConnect_Model_Testing_Refinement.py).

5. Principaux résultats

Les 4 KPIs validés depuis la Semaine 5 restent exacts à 100% après audit indépendant. L'anomalie statistique relevée en Semaine 6 est expliquée et neutralisée (bruit d'échantillonnage, pas un signal réel). Le test d'intégration cross-track révèle que le modèle prédictif, bien que globalement performant (62,4% d'accuracy), cachait une faiblesse opérationnelle critique : il ratait plus d'un tiers des no-shows dans le segment supposé 'à faible risque'. Le raffinement du seuil corrige une partie significative de ce problème sans coût opérationnel majeur.

6. Difficultés rencontrées

- La mise en forme du tableau de journal de tests (7 colonnes) a nécessité un ajustement des marges de page et du comportement de saut de page pour rester lisible sur un format A4/Letter standard.
- Le compromis precision/recall induit par le changement de seuil n'a pas de réponse strictement « meilleure » — la décision finale repose sur un jugement métier (coût d'un no-show manqué vs coût d'un rappel superflu) qui dépasse le périmètre strictement analytique.

7. Décisions importantes

- Décision de tester le modèle par segment plutôt que de se contenter du score global déjà validé en Semaine 6 — ce choix méthodologique a permis de révéler un problème que l'accuracy globale masquait complètement.
- Décision de recommander le seuil 0,40 plutôt qu'un seuil optimisé automatiquement (ex : via courbe ROC) — un choix pragmatique justifié par l'asymétrie de coût métier plutôt que par une optimisation purement statistique, plus facile à défendre auprès d'un management non-technique.

8. Problèmes non résolus

- Le compromis précision/rappel du seuil 0,40 n'a pas été validé avec une perspective Project Management sur sa faisabilité opérationnelle (capacité de la clinique à traiter plus d'alertes).
- Le test d'erreur repose sur un seul split train/test (identique à la Semaine 6) ; une validation croisée apporterait une confirmation plus robuste avant la présentation finale.

9. Contribution au projet HealthConnect global

Cette semaine transforme un livrable déjà validé (Semaine 6) en un livrable testé, audité et amélioré — démontrant une vraie boucle de qualité analytique plutôt qu'une simple accumulation de nouvelles analyses. La preuve d'intégration cross-track passe d'un simple artefact construit à un artefact réellement testé et amélioré grâce au dialogue entre les deux perspectives (Analytics et Data Science).

10. Focus proposé pour la Semaine 8

Préparer la présentation finale en mettant en avant le cycle complet de rigueur analytique (validation → test → raffinement) comme différenciateur qualité du projet, valider la faisabilité opérationnelle du seuil recommandé avec une perspective Project Management, et consolider l'ensemble des livrables des Semaines 4 à 7 en un narratif cohérent pour la présentation finale.